

Treści zadań odczytane ze zdjęć

PDF przepisany tekstowo, bez wklejania zdjęć

Uwagi techniczne. Zachowano układ egzaminacyjny w formie ramek z numerami zadań, tabel i wzorów. Zdjęcia powtarzające tę samą treść potraktowano jako duplikaty albo zbliżenia pomocnicze. Nie wstawiano zdjęć do PDF-a.

Pominięcia. Nie wymyślałem treści zadań, które były obcięte. W szczególności na zdjęciu 12 widać tylko początek kolejnego zadania 3 u dołu kadru, więc ten obcięty fragment został pominięty. Dane w kompletnych zadaniach zostały odczytane z widocznych zdjęć; nie było potrzeby dobierania zastępczych danych.

Zdjęcie 1 – grupa D (duplikaty/zbliżenia: 17, 18, 20, 21)

Zadanie 1D System ekspertowy Takagi–Sugeno ma dwa wejścia x i y oraz jedno wyjście S , przy czym $x \in [-a, a]$ i $y \in [-b, b]$, ($a, b > 0$). Funkcje przynależności dla zmiennych wejściowych są liniowe i komplementarne:

$$N_1(x) = \frac{a-x}{2a}, \quad P_1(x) = 1 - N_1(x),$$
$$N_2(y) = \frac{b-y}{2b}, \quad P_2(y) = 1 - N_2(y).$$

Ekspert sformułował następujące reguły:

- R_1 : If x is N_1 and y is N_2 , then $S = 4ab$,
- R_2 : If x is P_1 and y is N_2 , then $S = -4ab$,
- R_3 : If x is N_1 and y is P_2 , then $S = 4ab$,
- R_4 : If x is P_1 and y is P_2 , then $S = 8ab$.

Podać maksymalnie prostą postać funkcji zmiennych wejściowych x i y , która realizuje ten system.

Zadanie 2D Adaptacyjny neuron liniowy (ADALINE) o jednym wejściu i jednym wyjściu uczony jest metodą Widrowa–Hoffa, która minimalizuje błąd

$$E = \sum_{k=1}^4 (d_k - y_k)^2,$$

gdzie d_k jest wartością pożądaną na wyjściu oraz y_k jest wartością aktualną neuronu. Przyjmując dane uczące ze zbioru

$$\{(a, d_1), (-a, d_2), (b, d_3), (-b, d_4)\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

oraz rozszerzone wektory wag i wejścia, należy **wyznaczyć optymalne parametry neuronu, które otrzymuje się w wyniku uczenia.**

Wskazówka:

$$w^* = [w^*, b^*]^T = (XX^T)^{-1}XD.$$

Zdjęcia 2 i 4 – grupa A1/B1 (zdjęcie 10 jest wycinkiem zadania 2)

Zadanie 1 Rozpatrujemy system nawigacji robota mobilnego w trybie pracy “omijania przeszkód”. Wskazanie przetwornika x_i jest liczbą ze zbioru $\{0, 1, 2, \dots, a\}$, gdzie $a = 2^k - 1$ dla przetwornika k -bitowego. Definiujemy sygnały wejściowe dla systemu ekspertowego:

$$z_1 = \max(x_1, x_2), \quad z_2 = \max(x_3, x_4), \quad z_3 = \max(x_5, x_6),$$

oraz zbiory rozmyte:

- $N_1(z_1) = 1 - z_1/a$ – nie ma przeszkody z prawej strony,
- $N_2(z_2) = 1 - z_2/a$ – nie ma przeszkody z lewej strony,
- $N_3(z_3) = 1 - z_3/a$ – nie ma przeszkody z przodu,
- $P_i(z_i)$ – jest przeszkoda, $P_i(z_i) = 1 - N_i(z_i)$, $i = 1, 2, 3$.

Reguły podane przez eksperta są następujące:

Rule	z_1 (right)	z_2 (left)	z_3 (front)	(u_L, u_R)
R_1	N_1	N_2	N_3	(C, C)
R_2	P_1	N_2	N_3	$(-C, C)$
R_3	N_1	P_2	N_3	$(C, -C)$
R_4	P_1	P_2	N_3	(C, C)
R_5	N_1	N_2	P_3	$(-C, C)$
R_6	P_1	N_2	P_3	$(-C, C)$
R_7	N_1	P_2	P_3	$(C, -C)$
R_8	P_1	P_2	P_3	$(-C, C)$

Dla następujących wskazań czujników na podczerwień

$$x_1 = 0.9a, \quad x_2 = 0.8a, \quad x_3 = 0.2a, \quad x_4 = 0.1a, \quad x_5 = 0, \quad x_6 = 0,$$

należy **wyznaczyć liczbę impulsów na lewe i prawe koło**. Nie można jednak stosować wzorów podanych na wykładzie:

$$u_L^A = \frac{C}{a^3} (a^3 - 2a^2 z_1 - 2a^2 z_3 + 2az_1 z_2 + 2az_1 z_3 + 2az_2 z_3 - 4z_1 z_2 z_3),$$

$$u_R^A = \frac{C}{a^2} (a^2 - 2az_2 + 2z_1 z_2),$$

lecz tylko wzór definiujący sposób działania systemu Takagi–Sugeno, który dla pojedynczego wyjścia ma postać

$$S = \frac{\sum_{i,j,k=0}^1 m_{ijk} q_{ijk}}{\sum_{i,j,k=0}^1 m_{ijk}}.$$

Tutaj m_{ijk} oznacza stopień dopasowania reguły, a q_{ijk} następnik tej reguły. Na przykład

$$m_{000} = N_1(z_1)N_2(z_2)N_3(z_3)$$

oznacza stopień dopasowania reguły pierwszej, a $q_{000} = C$ jest następnikiem reguły pierwszej dla sterowania w lewo. Wykorzystać fakt, że

$$\sum_{i,j,k=0}^1 m_{ijk} = 1.$$

Zadanie 2 System ekspertowy Takagi–Sugeno ma 4 wejścia $z_1, \dots, z_4$. Funkcje przynależności dla zmiennych wejściowych z_k są liniowe i komplementarne:

$$N_k(z_k) = \frac{\beta_k - z_k}{\alpha_k + \beta_k}, \quad P_k(z_k) = 1 - N_k(z_k),$$

dla $z_k \in [-\alpha_k, \beta_k]$, $k = 1, 2, 3, 4$; jest to system PI-TS. **Należy napisać postać generatora dla tego systemu.**

Zdjęcie 3 – grupa B (duplikaty/zbliżenia: 22, 23, 24)

Zadanie 1B Uogólniony system ekspertowy ma jedno wejście x i jedno wyjście y . Trzy firmy sprzedające komputery, x_1, x_2, x_3 , stanowią uniwersum wejściowe $X = \{x_1, x_2, x_3\}$. Wyróżniamy następujące zbiory rozmyte w uniwersum X :

$$\begin{aligned} N(x) &= [0.4, 0.5, 0.9]^T && \text{– komputery niezawodne,} \\ D(x) &= [0.6, 0.4, 1.0]^T && \text{– komputery drogie,} \\ S(x) &= [0.8, 0.6, 0.9]^T && \text{– komputery szybkie,} \\ G(x) &= [0.2, 0.4, 0.6]^T && \text{– komputery z korzystną gwarancją.} \end{aligned}$$

W uniwersum wyjściowym $Y = \{y_1, y_2\}$ definiujemy dwa zbiory zwykłe Q_1 i Q_2 przez funkcje charakterystyczne:

$$Q_1(y) = [1, 0], \quad Q_2(y) = [0, 1],$$

gdzie Q_1 oznacza, że należy zakupić $y_1 = 10$ komputerów, a Q_2 oznacza, że należy zakupić $y_2 = 16$ komputerów. Ekspert sformułował dwie reguły:

R_1 : Jeżeli komputery są szybkie i nie są drogie, to należy zakupić $y_1 = 10$ sztuk,

R_2 : Jeżeli komputery są niezawodne lub mają korzystną gwarancję, to należy zakupić $y_2 = 16$ sztuk.

Przyjmując operatory logiczne:

- implikacja $* \rightarrow$: $a * \rightarrow b = 1 \wedge (1 - a + b)$ – implikacja Łukasiewicza,
- spójnik logiczny “or”: $a \oplus b = 1 \wedge (a + b)$ – suma ograniczona,
- spójnik logiczny “and”: $a \otimes b = 0 \vee (a + b - 1)$ – iloczyn ograniczony,
- operacja łączenia reguł “ $\wedge$ ”: $a \otimes b = 0 \vee (a + b - 1)$ – iloczyn ograniczony,

należy **obliczyć, ile sztuk komputerów należy zakupić**, zakładając, że preferencje firmy dotyczące zakupów są wyrażone wektorem

$$A'(x) = [0.7, 0.1, 0.2]^T.$$

Wskazówka. Procedura działania uogólnionego systemu ekspertowego:

1. Wyznaczenie relacji cząstkowych i relacji globalnej:

$$\begin{cases} R_1 : [S(x) \otimes \overline{D(x)}] * \rightarrow Q_1(y), \\ R_2 : [N(x) \oplus G(x)] * \rightarrow Q_2(y), \end{cases} \quad R(x, y) = R_1(x, y) \otimes R_2(x, y).$$

2. Rozmywanie wartości wejściowej: określić zbiór rozmyty $A'(x_0)$ stosownie do pytania x_0 .
3. Wyznaczenie rozmytego wniosku:

$$B'(y) = \sup_{x \in X} [A'(x) T R(x, y)] = \sup_{x \in X} [A'(x) \otimes R(x, y)].$$

4. Wyostrenie wniosku metodą środka ciężkości:

$$y^* = \frac{y_1 B'(y_1) + y_2 B'(y_2)}{B'(y_1) + B'(y_2)}.$$

Zadanie 2B Dwuwarstwowa sieć neuronowa, w której wszystkie funkcje aktywacji są skokowe,

$$f(x) = 0 \quad \text{dla } x < 0, \quad f(x) = 1 \quad \text{dla } x \geq 0,$$

została nauczona bezbłędnego odtwarzania pewnej funkcji boole'owskiej dwóch zmiennych. Wagi i przesunięcia otrzymane w wyniku uczenia podają macierze, w których w_{ij} jest wagą i -tego neuronu od j -go wejścia, a b_j jest przesunięciem j -go neuronu. Dla neuronów warstwy pierwszej:

$$w_{11} = 2, \quad w_{12} = 1, \quad b_1 = -0.3, \quad w_{21} = -1, \quad w_{22} = 0, \quad b_2 = -3,$$

dla warstwy drugiej:

$$w_{31} = 5, \quad w_{32} = -1, \quad b_3 = -0.2.$$

Jaką funkcję boole'owską realizuje ta sieć?

Zdjęcia 5 i 9 – grupa F

Zadanie 1F Funkcja boole'owska

$$f(a, b, c) = (a \wedge \neg b) \vee (b \wedge c)$$

powinna być odwzorowana za pomocą algorytmu GEP. Używane są funkcje AND = A, OR = O, NOT = N; terminale: a, b, c ; liczba genów: 2; długość genu: 11 (głowa – 5, ogon – 6); operator łączący geny: OR. Na pewnym etapie otrzymano chromosom złożony z dwóch genów:

Gen 1: OANabcaNbca, Gen 2: AOcbaabcabb.

Należy obliczyć stopień dopasowania tego chromosomu do zadanej funkcji logicznej, czyli dokładność, która została osiągnięta na tym etapie obliczeń.

Zadanie 2F Dane wejściowe dla algorytmu k -średnich to 4 obiekty bez etykiet:

$$(1, 4), \quad (2, 3), \quad (7, 7), \quad (8, 6)$$

z przestrzeni $\mathbb{R}^2$, z których można utworzyć macierz:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 7 & 6 \end{bmatrix}.$$

Zakładając $k = 2$, należy zastosować algorytm k-means i pokazać rozwiązanie w kolejnych krokach, zakładając centra w pierwszych punktach: $(1, 4)$ oraz $(2, 3)$.

Zdjęcia 7 i 6 – grupa E

Zadanie 1E Dane są punkty na płaszczyźnie przypisane do dwóch klas ($\circ, *$):

Punkt	(x_1, x_2)	Klasa
A	$(1, 2)$	$\circ$
B	$(2, 3)$	$\circ$
C	$(3, 1)$	$\circ$
D	$(6, 5)$	$*$
E	$(7, 7)$	$*$
F	$(8, 6)$	$*$
G	$(1, 0)$	$\circ$
H	$(6, 4)$	$*$

Stosując metodę kNN dla $k = 3$, wyznaczyć, do której klasy należy punkt $P = (4, 3)$.

Zadanie 2E Dane są punkty w przestrzeni $\mathbb{R}^2$ należące do trzech klas ($K = 3$):

Klasa 1: $x_1 = (1, -1), \quad x_2 = (0, 2),$

Klasa 2: $x_3 = (-3, 3), \quad x_4 = (4, 5), \quad x_5 = (-2, 2),$

Klasa 3: $x_6 = (1, 0), \quad x_7 = (2, 2).$

Podać krok po kroku sposób obliczeń wykonywanych przez sieć PNN, przyjmując funkcje aktywacji neuronów jako funkcje gaussowskie w warstwie wzorcowej dla punktu testowego $x = (x_1, x_2)$. Założyć, że każdy neuron odpowiadający wzorcowi $x_i = (a_i, b_i)$, $i = 1, \dots, Q$, posiada własną gaussowską funkcję jądra i – dla uproszczenia – ten sam parametr rozmycia jądra $\sigma_i = 1/\sqrt{2}$ dla wszystkich wzorców $i = 1, \dots, Q$:

$$K(x, x_i) = \exp\left(-\frac{\|x - x_i\|^2}{2\sigma_i^2}\right).$$

Przyjąć, że sieć oblicza średnią odpowiedzi neuronów modelujących klasę k :

$$g_k(x) = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in C_k} K(x, x_i),$$

gdzie n_k to liczba wzorców uczących w klasie k , a C_k jest zbiorem indeksów wzorców z klasy k . Reguła decyzyjna: punkt $x = (x_1, x_2)$ zostaje przypisany do klasy C_k , która maksymalizuje $g_k(x)$:

$$\text{class}(x) = \arg \max_{k \in \{1, 2, 3\}} g_k(x).$$

Zdjęcie 8 – grupa A, wariant z budynkiem i $ACC = 0.7$

Zadanie 1A Uogólniony system ekspertowy ma jedno wejście $x \in X = \{x_1, x_2, x_3\}$, gdzie x_i jest identyfikatorem budynku wymagającego remontu, oraz trzy wyjścia y_1, y_2, y_3 . Wartość $y_1 = 60$ oznacza nominalną liczbę osób pracujących na budowie na pierwszej zmianie, $y_2 = 30$ – na drugiej zmianie i $y_3 = 20$ – na trzeciej zmianie. Zbiory rozmyte:

$$Z(x) = [0.5, 0.6, 0.7]^T, \quad W(x) = [0.4, 0.6, 0.3]^T, \quad D(x) = [0.2, 0.8, 0.6]^T$$

opisują odpowiednio stopień zniszczenia danego budynku na zewnątrz, stopień zniszczenia budynku od wewnątrz oraz stopień zniszczenia dachu. Definiujemy wektory kodujące zbiory zwykłe:

$$Q_1(y) = [1, 1, 0], \quad Q_2(y) = [1, 1, 0.2], \quad Q_3(y) = [1, 0.5, 0.4].$$

Kierownik budowy sformułował następujące reguły:

$$R_1 : Z \wedge \overline{W} \wedge \overline{D} * \rightarrow Q_1 = [1, 1, 0],$$

$$R_2 : Z \wedge W \wedge D * \rightarrow Q_2 = [1, 1, 0.2],$$

$$R_3 : Z \wedge \overline{W} \wedge D * \rightarrow Q_3 = [1, 0.5, 0.4].$$

Przyjmując oznaczenia $\wedge = \min$, $\vee = \max$ oraz operatory:

- implikacja: $a * \rightarrow b = 1 \wedge (1 - a + b)$ – implikacja Łukasiewicza,
- spójnik logiczny “and” i operacja łączenia reguł: $a \otimes b = 0 \vee (a + b - 1)$ – iloczyn ograniczony,

należy obliczyć, ilu pracowników trzeba zatrudnić na budowie rano, w południe oraz wieczorem, jeżeli w pierwszym etapie ma być wyremontowany cały budynek x_1 oraz do połowy budynki x_2 i x_3 , czyli

$$A'(x) = [1, 0.5, 0.5]^T.$$

Wskazówka: wyznaczyć relacje cząstkowe R_1, R_2, R_3 , połączyć je

$$R(x, y) = R_1(x, y) \otimes R_2(x, y) \otimes R_3(x, y),$$

a następnie zastosować wnioskowanie rozmyte:

$$B'(y) = \sup_{x \in X} [A'(x) \otimes R(x, y)].$$

W końcu wyostrzyć wynik w sposób racjonalny i podać odpowiedź.

Zadanie 2A Dla pewnego zbioru danych prawdziwe etykiety ze zbioru $\{a, b, c\}$ stanowią wektor t , natomiast nauczony klasyfikator dla tych samych danych przyporządkował wektor p , gdzie

$$t = [a, a, a, b, b, c, c, c, b, Y],$$

$$p = [a, c, a, b, a, c, c, b, b, c].$$

Jaka jest etykieta Y , skoro wiadomo, że dokładność $ACC = 0.7$? Wyznaczyć ważoną czułość tego klasyfikatora (SEN). Wskazówka: wykorzystać macierz rozbieżności (confusion matrix, CM).

Zdjęcie 11 – grupa B, wariant z siecią i TSK

Zadanie 1B Sieć neuronowa o strukturze “2-1-2” ma wejścia p_1 i p_2 oraz wyjścia a_4 i a_5 . W warstwie pierwszej są neurony o numerach 1 i 2. W warstwie drugiej jest jeden neuron o numerze 3. W warstwie trzeciej są neurony o numerach 4 i 5. Funkcja straty, czyli błąd uczenia sieci, zdefiniowana jest jako

$$E = 0.6(e_4)^2 + 0.4(e_5)^2, \quad e_i = t_i - a_i, \quad i = 4, 5,$$

gdzie t_i oznacza pożądaną wartość wyjścia a_i , $i = 4, 5$. Należy narysować architekturę sieci, napisać postać zbioru uczącego oraz **wyprowadzić algorytm uczenia wagi $w_{1,2}$ i przesunięcia b_1 metodą “delta” najszybszego spadku gradientu i wstecznej propagacji błędów.**

Zadanie 2B System Takagi–Sugeno–Kanga o wyjściu S idealnie odwzorowuje funkcję dwóch zmiennych

$$S(x_1, x_2) = 1 + x_1 - x_2 + 5x_1x_2,$$

gdzie

$$(x_1, x_2) \in [-\alpha_1, \beta_1] \times [-\alpha_2, \beta_2] = [-2, 0] \times [0, 1].$$

Naszkicować funkcje przynależności zbiorów rozmytych dla zmiennych x_1 i x_2 oraz **podać wartości następników reguł tego systemu.**

Wskazówka: korzystamy z analitycznej teorii zbiorów rozmytych:

$$S(x) = g^T(x)(\Omega^T)^{-1}[q_1, q_2, q_3, q_4]^T, \quad g = [1, x_1, x_2, x_1x_2]^T,$$

lub z faktu, że dla skrajnych wartości wejść (x_1, x_2) musi być

$$q_1 = S(-\alpha_1, -\alpha_2), \quad q_2 = \dots$$

Zdjęcie 12 – pełne widoczne zadanie 2

Zadanie 2 Dwuwarstwowa sieć neuronowa, w której wszystkie funkcje aktywacji są skokowe:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$$

została nauczona bezbłędnego odtwarzania pewnej funkcji boole'owskiej. Wagi i przesunięcia otrzymane w wyniku uczenia podają macierze, w których w_{ij} jest wagą i -tego neuronu od j -go wejścia, a b_j jest przesunięciem j -go neuronu:

- dla warstwy pierwszej:

$$w_{11} = 1, \quad w_{12} = -1, \quad w_{13} = 2, \quad b_1 = 0.5, \quad w_{21} = 1, \quad w_{22} = -1, \quad w_{23} = 1, \quad b_2 = -0.5,$$

- dla warstwy drugiej:

$$w_{31} = 1, \quad w_{32} = 1, \quad b_3 = -1.5.$$

Jaką funkcję boolowską realizuje ta sieć?

Zdjęcie 13 – grupa B, trzy zadania na jednej stronie

Zadanie 1 Wyznaczyć macierz Hessego i dokładnie sformułować problem dualny dla metody wektorów wspierających (SVM), który należy rozwiązać dla problemu klasyfikacji danych nieliniowo separowalnych przy ograniczeniach równościowych i nierównościowych. Należy przyjąć następujący zbiór danych uczących:

$$\left\{ \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, -1 \right), \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, 1 \right), \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, 1 \right), \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, -1 \right) \right\}.$$

Założyć, że funkcja jądra jest funkcją gaussowską:

$$K^*(u, v) = \exp \left(-\frac{(u - v)^T (u - v)}{2\sigma^2} \right), \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Uwaga: problem ma być tylko sformułowany, a nie rozwiązany.

Zadanie 2 Trójwarstwowa sieć neuronowa ma 2 wejścia p_1 i p_2 oraz 2 wyjścia a_4 i a_5 . W poszczególnych warstwach znajdują się:

- 2 neurony w warstwie pierwszej o numerach 1 i 2,
- 1 neuron w warstwie drugiej o numerze 3,
- 2 neurony w warstwie trzeciej o numerach 4 i 5.

Należy wyprowadzić algorytm uczenia metodą wstecznej propagacji błędów dla wagi $w_{1,2}$ metodą delta najszybszego spadku gradientu, zakładając, że celem uczenia jest minimalizacja błędu uczenia

$$E = \frac{1}{4}(t_4 - a_4)^2 + \frac{3}{4}(t_5 - a_5)^2,$$

gdzie przez t_4 oraz t_5 rozumiemy zadane wartości wyjść. Zakładamy, że wszystkie funkcje aktywacji neuronów są unipolarne i identyczne:

$$f_i(n_i) = y_i = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha n_i)}, \quad \alpha > 0, \quad i = 1, \dots, 5.$$

Wiadomo, że

$$\frac{dy_i(n_i)}{dn_i} = f'_i(n_i) = \alpha y_i(1 - y_i).$$

Zadanie 3 Należy wyznaczyć dokładność, czułość i specyficzność klasyfikatora binarnego, którego decyzje dla 12 rekordów testowych podano w tabeli:

# rekordu	Klasa rzeczywista	Wynik predykcji
1	a	a
2	a	a
3	b	a
4	a	b
5	a	a
6	b	b
7	b	b
8	b	a
9	a	a
10	b	b
11	a	a
12	b	b

Zdjęcie 14 – wariant z komputerami, dane $[0.7, 0.6, 0.1]$ itd.

Zadanie 1 Rozpatrujemy uogólniony system ekspertowy o jednym wejściu x i jednym wyjściu y . Trzy firmy sprzedające komputery, x_1, x_2, x_3 , stanowią uniwersum wejściowe $X = \{x_1, x_2, x_3\}$. Wyróżniamy zbiory rozmyte charakteryzujące wybrane atrybuty komputerów z poszczególnych firm:

$N(x) = [n_1, n_2, n_3] = [0.7, 0.6, 0.1]$	– komputery niezawodne,
$D(x) = [d_1, d_2, d_3] = [0.9, 0.7, 0.3]$	– komputery drogie,
$S(x) = [s_1, s_2, s_3] = [0.5, 0.9, 0.8]$	– komputery szybkie,
$G(x) = [g_1, g_2, g_3] = [0.1, 0.6, 0.6]$	– komputery z korzystną gwarancją.

W uniwersum wyjściowym $Y = \{y_1, y_2\}$ definiujemy zbiory zwykłe Q_1 i Q_2 określające liczbę komputerów do zakupienia:

$$Q_1(y) = [1, 0] \quad (y_1 = 10 \text{ sztuk}), \quad Q_2(y) = [0, 1] \quad (y_2 = 20 \text{ sztuk}).$$

Szef firmy jako ekspert sformułował dwie reguły:

R_1 : Jeżeli komputery są szybkie i nie są drogie, to należy zakupić $y_1 = 10$ sztuk,

R_2 : Jeżeli komputery są niezawodne lub mają korzystną gwarancję, to należy zakupić $y_2 = 20$ sztuk.

Należy przyjąć operatory:

- implikacja $* \rightarrow$: $a * \rightarrow b = 1 \wedge (1 - a + b)$ – implikacja Łukasiewicza,
- spójnik logiczny “or”: $a \oplus b = 1 \wedge (a + b)$ – suma ograniczona,
- spójnik logiczny “and”: $a \otimes b = 0 \vee (a + b - 1)$ – iloczyn ograniczony,
- operacja łączenia reguł “^”: $a \otimes b = 0 \vee (a + b - 1)$ – iloczyn ograniczony,

i obliczyć, ile sztuk komputerów należy zakupić, zakładając, że preferencje firmy wyrażone są wektorem

$$A'(x) = [a, b, c]^T = [0.4, 0.5, 0.8]^T.$$

Wskazówka: procedura działania uogólnionego systemu ekspertowego jest taka sama jak w zadaniu ze zdjęcia 3: wyznaczyć relacje cząstkowe, rozmyć wartość wejściową, wyznaczyć $B'(y)$ i wyodrębnić wniosek metodą środka ciężkości.

Zdjęcie 15 – grupa A, wariant z budynkiem i $ACC = 0.5$

Zadanie 1A Uogólniony system ekspertowy ma jedno wejście $x \in X = \{x_1, x_2, x_3\}$, gdzie x_i jest identyfikatorem budynku wymagającego remontu, oraz trzy wyjścia y_1, y_2, y_3 . Wartość $y_1 = 24$ oznacza nominalną liczbę osób pracujących na budowie na pierwszej zmianie, $y_2 = 16$ – na drugiej zmianie i $y_3 = 10$ – na trzeciej zmianie. Zbiory rozmyte:

$$Z(x) = [0.8, 0.9, 0.7]^T, \quad W(x) = [0.6, 0.8, 0.5]^T, \quad D(x) = [0.6, 0.8, 0.7]^T$$

opisują odpowiednio stopień zniszczenia danego budynku na zewnątrz, od wewnątrz oraz stopień zniszczenia dachu. Definiujemy wektory kodujące zbiory zwykłe:

$$Q_1(y) = [1, 0, 0], \quad Q_2(y) = [1, 1, 0.2], \quad Q_3(y) = [1, 0.5, 0.4].$$

Ekspert sformułował następujące reguły w postaci implikacji:

$$R_1 : Z \wedge \overline{W} \wedge \overline{D} * \rightarrow Q_1 = [1, 0, 0],$$

$$R_2 : Z \wedge W \wedge D * \rightarrow Q_2 = [1, 1, 0.2],$$

$$R_3 : Z \wedge \overline{W} \wedge D * \rightarrow Q_3 = [1, 0.5, 0.4].$$

Przyjmując oznaczenia $\wedge = \min$, $\vee = \max$ oraz operatory:

- implikacja $* \rightarrow$: $a * \rightarrow b = 1 \wedge (1 - a + b)$ – implikacja Łukasiewicza,
- spójnik logiczny “and” i operacja łączenia reguł: $a \otimes b = 0 \vee (a + b - 1)$ – iloczyn ograniczony,

należy obliczyć, ilu pracowników trzeba zatrudnić na budowie rano, w południe oraz wieczorem, jeżeli w pierwszym etapie ma być wyremontowany cały budynek x_1 oraz do połowy budynki x_2 i x_3 :

$$A'(x) = [1, 0.5, 0.5]^T.$$

Wskazówka: wyznaczyć relacje cząstkowe R_1, R_2, R_3 , połączyć je

$$R(x, y) = R_1(x, y) \otimes R_2(x, y) \otimes R_3(x, y),$$

i zastosować wnioskowanie rozmyte

$$B'(y) = \sup_{x \in X} [A'(x) \otimes R(x, y)].$$

W końcu wyostrzyć wynik w sposób racjonalny i podać odpowiedź.

Zadanie 2A Dla pewnego zbioru danych prawdziwe etykiety ze zbioru $\{a, b, c\}$ stanowią wektor t , natomiast nauczony klasyfikator dla tych samych danych przyporządkował wektor p , gdzie

$$t = [a, a, b, b, b, c, c, X],$$

$$p = [a, b, b, a, a, a, c, c].$$

Jaka jest etykieta X , skoro wiadomo, że dokładność $ACC = 0.5$? Wyznaczyć ważoną czułość tego klasyfikatora (SEN). Wskazówka: wykorzystać macierz rozbieżności (confusion matrix, CM).

Zdjęcie 16 – grupa C

Zadanie 1C Dwuwarstwowa sieć neuronowa ma 2 wejścia p_1 i p_2 oraz 2 wyjścia a_4 i a_5 . Sieć tworzą 3 neurony w warstwie pierwszej – o numerach 1, 2 i 3 – oraz 2 neurony w warstwie drugiej – o numerach 4 i 5. Błąd chwilowy uczenia sieci jest zdefiniowany jako

$$E = 0.4(e_4)^2 + 0.6(e_5)^2, \quad e_4 = t_4 - a_4, \quad e_5 = t_5 - a_5,$$

gdzie t_i oznacza pożądaną wartość wyjścia a_i , $i = 4, 5$. Należy napisać postać zbioru uczącego oraz **wyprowadzić algorytm uczenia wagi $w_{3,1}$ i przesunięcia b_3 metodą “delta” wstecznej propagacji błędów i najszybszego spadku gradientu.**

Zadanie 2C Przyjmując następujące dane uczące:

$$\left\{ \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, -1 \right), \left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, 1 \right), \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, 1 \right), \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, -1 \right) \right\},$$

oraz funkcję jądra

$$K(u, v) = \exp \left(-\frac{\|u - v\|^2}{2\sigma^2} \right), \quad \sigma = \sqrt{2},$$

należy **wyznaczyć macierz Hesjanu i dokładnie sformułować problem dualny dla metody wektorów wspierających (SVM).**

Zdjęcie 19 – grupa A, wariant z komputerami i siecią boolowską

Zadanie 1A Uogólniony system ekspertowy ma jedno wejście x i jedno wyjście y . Trzy firmy sprzedające komputery, x_1, x_2, x_3 , stanowią uniwersum wejściowe $X = \{x_1, x_2, x_3\}$. Wyróżniamy zbiory rozmyte:

$$\begin{array}{ll} N(x) = [0.9, 0.4, 0.4]^T & \text{– komputery niezawodne,} \\ D(x) = [1.0, 0.6, 0.1]^T & \text{– komputery drogie,} \\ S(x) = [0.7, 1.0, 0.7]^T & \text{– komputery szybkie,} \\ G(x) = [1.0, 0.2, 0.3]^T & \text{– komputery z korzystną gwarancją.} \end{array}$$

W uniwersum wyjściowym $Y = \{y_1, y_2\}$ definiujemy zbiory zwykłe:

$$Q_1(y) = [1, 0] \quad (y_1 = 12 \text{ komputerów}), \quad Q_2(y) = [0, 1] \quad (y_2 = 24 \text{ komputery}).$$

Ekspert sformułował dwie reguły:

R_1 : Jeżeli komputery są szybkie i nie są drogie, to należy zakupić $y_1 = 12$ sztuk,

R_2 : Jeżeli komputery są niezawodne lub mają korzystną gwarancję, to należy zakupić $y_2 = 24$ sztuki.

Przyjmując te same operatory logiczne jak w poprzednich zadaniach z uogólnionym systemem ekspertowym, należy **obliczyć, ile sztuk komputerów należy zakupić**, zakładając, że preferencje dotyczące zakupów są wyrażone wektorem

$$A'(x) = [0.0, 0.8, 0.2]^T.$$

Wskazówka w arkuszu zawiera procedurę: wyznaczenie relacji cząstkowych, rozmywanie wartości wejściowej, wyznaczenie $B'(y)$ oraz wyostrzenie wniosku metodą środka ciężkości.

Zadanie 2A Dwuwarstwowa sieć neuronowa, w której wszystkie funkcje aktywacji są skokowe,

$$f(x) = 0 \quad \text{dla } x < 0, \quad f(x) = 1 \quad \text{dla } x \geq 0,$$

została nauczona bezbłędno odtwarzania pewnej funkcji boole'owskiej dwóch zmiennych. Wagi i przesunięcia otrzymane w wyniku uczenia podają macierze, w których w_{ij} jest wagą i -tego neuronu od j -go wejścia, a b_j jest przesunięciem j -go neuronu. Dla neuronów warstwy pierwszej:

$$w_{11} = 1, \quad w_{12} = -1, \quad b_1 = 0.5, \quad w_{21} = -1, \quad w_{22} = -1, \quad b_2 = -1,$$

dla warstwy drugiej:

$$w_{31} = 0.5, \quad w_{32} = -1, \quad b_3 = -0.2.$$

Jaką funkcję boole'owską realizuje ta sieć?

Podsumowanie źródeł i duplikatów

Zdjęcie	Sposób użycia w PDF-ie
1	Przepisano zadania 1D i 2D.
2, 4	Przepisano wspólny arkusz grupy A1/B1: nawigacja robota i generator systemu PI-TS.
3	Przepisano zadania 1B i 2B; zdjęcia 22–24 potraktowano jako duplikaty/zbliżenia tego samego arkusza.
5, 9	Przepisano zadania grupy F; zdjęcie 9 jest duplikatem zdjęcia 5.
6, 7	Przepisano zadania grupy E; zdjęcie 6 jest wycinkiem zadania 2E.
8	Przepisano wariant grupy A z budynkiem i $ACC = 0.7$.
10	Wycinek zadania o generatorze PI-TS, uwzględniony razem ze zdjęciami 2 i 4.
11	Przepisano zadania o sieci “2-1-2” i systemie TSK.
12	Przepisano pełne widoczne zadanie 2; obcięty początek zadania 3 pominięto.
13	Przepisano trzy widoczne zadania: SVM, propagacja wsteczna, metryki klasyfikatora.
14	Przepisano wariant z uogólnionym systemem ekspertowym dla zakupu komputerów.
15	Przepisano wariant grupy A z budynkiem i $ACC = 0.5$.
16	Przepisano zadania grupy C.
17, 18	Rozmazane duplikaty/zdjęcia arkusza D; treść uwzględniono na podstawie zdjęcia 1.
19	Przepisano wariant grupy A z komputerami i siecią boolowską.
20, 21	Zbliżenia treści zadań D; uwzględniono razem ze zdjęciem 1.